BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT (BRD)

BUNDACARE – SISTEM PEMANTAUAN KEHAMILAN BERBASIS MOBILE

Mata Kuliah: Pemrograman Mobile
Pengembang : Alauddin (20240801164)

---

1. Ringkasan Eksekutif

Dokumen Business Requirement Document (BRD) ini menjelaskan kebutuhan bisnis dan sistem untuk pengembangan BundaCare, yaitu sistem pemantauan kehamilan berbasis web dan mobile yang dirancang untuk membantu ibu hamil memperoleh informasi mengenai perkembangan janin, memantau usia kehamilan, mencatat aktivitas selama kehamilan, serta mengakses edukasi dan informasi kesehatan ibu.

BundaCare dikembangkan dengan pendekatan multi-platform, yaitu melalui versi website sebagai platform utama untuk mengakses layanan dan informasi kehamilan, serta versi aplikasi Android sebagai pengembangan lanjutan yang memberikan kemudahan akses melalui perangkat mobile.

Pengembangan sistem mencakup dua platform dengan teknologi yang berbeda tetapi menggunakan layanan backend dan basis data yang terintegrasi.

BundaCare Web dikembangkan menggunakan React.js, TypeScript, Vite, dan Tailwind CSS. Sistem backend menggunakan Firebase Authentication, Cloud Firestore, Firebase Storage, serta Firebase AI Logic untuk mendukung autentikasi, penyimpanan data, dokumentasi kehamilan, dan layanan asisten AI.

BundaCare Android dikembangkan menggunakan Kotlin dan Jetpack Compose dengan integrasi Firebase Authentication dan Cloud Firestore. Aplikasi Android juga menyediakan visualisasi janin 3D menggunakan OpenGL ES serta dukungan model 3D berformat GLB.

Fitur utama BundaCare meliputi autentikasi pengguna, dashboard kehamilan, informasi perkembangan janin, visualisasi janin 3D, jurnal kehamilan, penghitung gerakan janin, edukasi kehamilan, asisten AI, fitur pendukung medis, arsip USG, dan manajemen profil pengguna.

Melalui pengembangan ini, BundaCare diharapkan menjadi sistem pendamping kehamilan yang terintegrasi, mudah digunakan, informatif, dan dapat diakses melalui website maupun aplikasi Android.

2. Latar Belakang dan Justifikasi Bisnis

2.1 Konteks

Kehamilan merupakan salah satu fase penting dalam kehidupan seorang perempuan yang membutuhkan perhatian khusus terhadap kondisi ibu dan perkembangan janin. Selama masa kehamilan, ibu membutuhkan informasi mengenai usia kehamilan, perkembangan janin, perubahan kondisi tubuh, kebutuhan nutrisi, serta hal-hal yang perlu diperhatikan pada setiap trimester.

Informasi mengenai kehamilan sering kali diperoleh dari berbagai sumber, seperti internet, media sosial, buku, dan konsultasi tenaga kesehatan. Informasi tersebut belum tentu tersusun dalam satu platform yang mudah diakses dan digunakan secara berkelanjutan.

Selain memperoleh informasi, ibu hamil juga membutuhkan sarana untuk mencatat pengalaman selama kehamilan, memantau gerakan janin, serta menyimpan dokumentasi pemeriksaan seperti hasil USG.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem digital yang dapat mengintegrasikan informasi dan fitur pemantauan kehamilan melalui website dan aplikasi mobile.

BundaCare dikembangkan sebagai solusi yang menyediakan layanan tersebut dalam satu sistem. Versi web menjadi platform awal pengembangan sistem, sedangkan aplikasi Android menjadi pengembangan lanjutan untuk meningkatkan kemudahan akses melalui perangkat mobile.

2.2 Permasalahan

Beberapa permasalahan yang menjadi dasar pengembangan BundaCare adalah:

- Informasi mengenai kehamilan dan perkembangan janin tersebar di berbagai sumber.
- Ibu hamil membutuhkan informasi perkembangan janin yang disesuaikan dengan usia kehamilan.
- Belum semua ibu hamil memiliki media pencatatan aktivitas dan pengalaman kehamilan yang terorganisasi.
- Dokumentasi pemeriksaan USG sering tersimpan secara terpisah sehingga sulit dikelola.
- Pengguna membutuhkan akses edukasi kehamilan yang mudah dipahami.
- Pengguna membutuhkan sarana untuk memperoleh informasi awal seputar kehamilan.
- Akses melalui satu jenis perangkat dapat membatasi fleksibilitas penggunaan sistem.

- Diperlukan integrasi data agar informasi pengguna dapat dikelola secara konsisten pada platform web dan Android.

2.3 Solusi yang Diusulkan

Membangun sistem BundaCare berbasis web dan mobile yang terintegrasi dengan layanan Firebase.

Solusi yang diusulkan meliputi:

- Website BundaCare sebagai platform untuk mengakses informasi dan fitur pemantauan kehamilan.
- Aplikasi Android BundaCare sebagai pengembangan lanjutan dengan pengalaman penggunaan yang disesuaikan untuk perangkat mobile.
- Sistem autentikasi pengguna menggunakan Google Sign-In.
- Dashboard yang menampilkan ringkasan informasi kehamilan.
- Informasi perkembangan janin berdasarkan usia kehamilan.
- Visualisasi janin 3D sebagai media edukasi interaktif.
- Jurnal kehamilan dan penghitung gerakan janin.
- Edukasi kesehatan ibu dan perkembangan janin.
- Asisten AI berbasis Gemini untuk menjawab pertanyaan umum mengenai kehamilan.
- Fitur pendukung medis dan penyimpanan dokumentasi USG.
- Penyimpanan data terpusat melalui Cloud Firestore dan Firebase Storage.

2.4 Pemetaan Pengembangan Web ke Android

BundaCare menggunakan dua platform yang memiliki fungsi utama serupa, tetapi dikembangkan dengan teknologi dan pendekatan antarmuka yang disesuaikan.

Aspek	BundaCare Web	BundaCare Android
Platform	Website	Aplikasi Android
Frontend	React.js	Kotlin
Bahasa Pemrograman	TypeScript	Kotlin
UI Framework	Tailwind CSS	Jetpack Compose
Build Tool	Vite	Android Gradle Plugin
Autentikasi	Firebase Authentication	Firebase Authentication
Login Google	Google Sign-In	Credential Manager
Database	Cloud Firestore	Cloud Firestore
Penyimpanan File	Firebase Storage	Firebase Storage

AI	Firebase AI Logic – Gemini	Integrasi layanan AI yang kompatibel
Visualisasi 3D	WebGL atau library 3D yang kompatibel	OpenGL ES
Format Model 3D	GLB/GLTF	GLB
Keamanan	Firebase Security Rules dan App Check	Firebase Security Rules dan App Check
Antarmuka	Responsive Web Design	Native Android UI

Prinsip integrasi:

1. Kedua platform menggunakan Firebase project yang sama apabila dikonfigurasi untuk lingkungan produksi yang sama.
2. Identitas pengguna mengacu pada Firebase UID.
3. Struktur data, nama field, tipe data, dan format tanggal harus konsisten.
4. Pengguna dapat mengakses data miliknya sesuai hak akses melalui masing-masing platform.
5. Pengembangan salah satu platform tidak boleh merusak data atau fungsi platform lainnya.

3. Tujuan Bisnis

- **TB-01:** Menyediakan sistem pemantauan kehamilan yang dapat diakses melalui website dan aplikasi Android.
- **TB-02:** Membantu ibu hamil mengetahui usia kehamilan, trimester, HPL, dan perkembangan janin.
- **TB-03:** Menyediakan visualisasi janin 3D sebagai media informasi perkembangan janin.
- **TB-04:** Memfasilitasi pencatatan jurnal dan aktivitas selama kehamilan.
- **TB-05:** Menyediakan edukasi mengenai kehamilan dan kesehatan ibu.
- **TB-06:** Mengintegrasikan asisten AI untuk membantu pengguna memperoleh informasi umum seputar kehamilan.
- **TB-07:** Menyediakan tempat penyimpanan dokumentasi pemeriksaan USG.
- **TB-08:** Mengintegrasikan data pengguna antara website dan aplikasi Android.
- **TB-09:** Meningkatkan kemudahan akses informasi kehamilan melalui pengembangan sistem multi-platform.

4. Ruang Lingkup

4.1 Dalam Ruang Lingkup (In Scope)

A. BundaCare Web

- Login dan logout menggunakan akun Google.
- Manajemen sesi dan autentikasi pengguna.
- Dashboard ringkasan kehamilan.
- Perhitungan usia kehamilan dan HPL.
- Informasi perkembangan janin berdasarkan minggu kehamilan.
- Visualisasi perkembangan janin.
- Jurnal kehamilan.
- Penghitung gerakan janin.
- Edukasi kehamilan.
- Asisten AI BundaCare.
- Fitur pendukung medis.
- Penyimpanan dokumentasi USG.
- Manajemen profil pengguna.
- Integrasi Cloud Firestore.
- Integrasi Firebase Storage.
- Responsive Web Design untuk desktop, tablet, dan smartphone.

B. BundaCare Android

- Login dan logout menggunakan akun Google.
- Manajemen sesi pengguna.
- Dashboard kehamilan.
- Informasi perkembangan janin.
- Visualisasi dan eksplorasi janin 3D.
- Jurnal kehamilan.
- Penghitung gerakan janin.
- Edukasi kehamilan.
- Asisten AI.
- Fitur pendukung medis.
- Arsip USG.
- Manajemen profil pengguna.
- Integrasi Firebase Authentication dan Cloud Firestore.

C. Infrastruktur dan Integrasi

- Firebase Authentication.
- Cloud Firestore.
- Firebase Storage.
- Firebase App Check.
- Firebase AI Logic.
- Firebase Security Rules.
- Sinkronisasi struktur data web dan Android.

4.2 Di Luar Ruang Lingkup (Out of Scope)

- Diagnosis penyakit secara otomatis.
- Penggantian peran dokter, bidan, atau tenaga kesehatan profesional.
- Pengukuran detak jantung janin secara langsung tanpa perangkat medis pendukung.
- Pemantauan kondisi janin secara real-time menggunakan perangkat wearable.
- Integrasi langsung dengan seluruh sistem rumah sakit dan rekam medis eksternal.
- Pembayaran layanan kesehatan atau pembelian obat.
- Pemesanan konsultasi dokter secara langsung.
- Pengambilan keputusan medis secara otomatis berdasarkan jawaban AI.
- Integrasi perangkat medis khusus yang belum tersedia.

5. Stakeholder dan Pengguna

Stakeholder	Peran dan Tanggung Jawab
Ibu Hamil (User)	Pengguna utama yang memanfaatkan sistem untuk memantau kehamilan, mencatat aktivitas, membaca edukasi, dan menyimpan dokumentasi.
Pengembang	Merancang, membangun, menguji, dan memelihara sistem web dan Android.
Tenaga Kesehatan	Menjadi rujukan informasi dan materi kesehatan yang digunakan dalam pengembangan sistem.
Firebase	Menyediakan layanan autentikasi, database, penyimpanan file, dan keamanan.
Gemini AI	Mendukung layanan asisten AI untuk memberikan informasi umum seputar kehamilan.

5.1 Aktor Sistem

1. Ibu Hamil (User)

Pengguna utama sistem yang dapat melakukan login, mengakses dashboard, melihat perkembangan janin, menggunakan visualisasi 3D pada platform yang mendukung, mengisi jurnal, menghitung gerakan janin, membaca edukasi, menggunakan asisten AI, mengakses fitur medis, menyimpan dokumentasi USG, dan mengelola profil.

2. Pengembang (Developer)

Bertanggung jawab terhadap perancangan dan pengembangan aplikasi web dan Android, integrasi backend, pengelolaan database, pengujian, serta pemeliharaan sistem.

3. Layanan Eksternal

Firebase dan Gemini berperan sebagai layanan pendukung untuk autentikasi, penyimpanan data, penyimpanan file, keamanan aplikasi, serta pemrosesan pertanyaan AI.

5.2 Diagram Use Case

Diagram use case BundaCare menggambarkan interaksi pengguna dengan fitur-fitur utama sistem.

Aktor utama: Ibu Hamil.

Use case utama:

- Login menggunakan Google.
- Melihat dashboard kehamilan.
- Melihat perkembangan janin.
- Melihat visualisasi janin 3D.
- Mengelola jurnal kehamilan.
- Menghitung gerakan janin.
- Membaca edukasi kehamilan.
- Menggunakan asisten AI.
- Mengakses skrining medis.
- Mengelola arsip USG.
- Mengelola profil.
- Logout.

Diagram use case dapat digunakan untuk menggambarkan bahwa fitur-fitur utama tersedia melalui platform web dan Android, dengan perbedaan antarmuka sesuai karakteristik perangkat.

6. Persyaratan Fungsional (Functional Requirements)

ID	Kebutuhan	Deskripsi	Aktor
FR-01	Autentikasi Pengguna	Sistem memungkinkan pengguna login menggunakan akun Google dan melakukan logout melalui web maupun Android.	Ibu Hamil
FR-02	Manajemen Sesi	Sistem mempertahankan sesi autentikasi dan mengarahkan pengguna ke halaman login setelah logout.	Ibu Hamil
FR-03	Dashboard Kehamilan	Sistem menampilkan usia kehamilan, trimester, HPL, dan ringkasan perkembangan janin.	Ibu Hamil
FR-04	Informasi Perkembangan Janin	Sistem menampilkan informasi perkembangan janin berdasarkan minggu kehamilan.	Ibu Hamil
FR-05	Visualisasi Janin 3D	Sistem menyediakan visualisasi janin 3D yang dapat diputar dan diperbesar atau diperkecil pada platform yang mendukung.	Ibu Hamil

FR-06	Jurnal Kehamilan	Pengguna dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus catatan jurnal kehamilan.	Ibu Hamil
FR-07	Penghitung Gerakan Janin	Pengguna dapat mencatat jumlah gerakan janin dan melihat riwayat pencatatannya.	Ibu Hamil
FR-08	Edukasi Kehamilan	Sistem menyediakan materi edukasi mengenai trimester, nutrisi, kesehatan ibu, perkembangan janin, dan persiapan persalinan.	Ibu Hamil
FR-09	Asisten AI	Sistem menyediakan layanan tanya jawab seputar kehamilan menggunakan Gemini melalui integrasi AI.	Ibu Hamil
FR-10	Fitur Medis	Sistem menyediakan fitur pendukung informasi medis, termasuk skrining risiko preeklamsia berdasarkan metode yang telah diverifikasi.	Ibu Hamil
FR-11	Arsip USG	Pengguna dapat mengunggah, melihat, mengubah informasi, dan menghapus dokumentasi pemeriksaan USG.	Ibu Hamil
FR-12	Manajemen Profil	Pengguna dapat melihat dan memperbarui informasi profil serta data kehamilan.	Ibu Hamil
FR-13	Integrasi Database	Sistem menyimpan data pengguna pada Cloud Firestore agar dapat diakses melalui web dan Android sesuai hak akses.	Ibu Hamil
FR-14	Penyimpanan File	Sistem menggunakan Firebase Storage untuk menyimpan dokumentasi USG secara privat.	Ibu Hamil
FR-15	Sinkronisasi Data	Perubahan data pada satu platform dapat diakses melalui platform lainnya selama menggunakan Firebase project dan struktur data yang sama.	Ibu Hamil
FR-16	Penanganan Jaringan	Sistem menampilkan loading, pesan kesalahan, dan opsi mencoba kembali ketika terjadi gangguan jaringan atau layanan.	Ibu Hamil

7. Persyaratan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

ID	Kebutuhan	Metrik / Kriteria Kelayakan
NFR-01	Keamanan Autentikasi	Autentikasi menggunakan Firebase Authentication dan identitas pengguna berdasarkan Firebase UID.

NFR-02	Keamanan Database	Akses data dibatasi melalui Firebase Security Rules sesuai kepemilikan pengguna.
NFR-03	Keamanan File	File USG disimpan secara privat dan hanya dapat diakses oleh pemilik yang berwenang.
NFR-04	Performa	Sistem menampilkan indikator loading dan memberikan respons yang wajar ketika mengambil data.
NFR-05	Ketersediaan	Layanan yang memerlukan Firebase dan Gemini membutuhkan koneksi internet.
NFR-06	Kompatibilitas Web	Website dapat digunakan melalui browser modern pada desktop, tablet, dan smartphone.
NFR-07	Kompatibilitas Android	Aplikasi dapat digunakan pada perangkat Android yang memenuhi kebutuhan minimum aplikasi.
NFR-08	Usability	Antarmuka menggunakan bahasa Indonesia dan navigasi yang mudah dipahami.
NFR-09	Konsistensi Data	Web dan Android menggunakan struktur data, tipe field, serta format tanggal yang konsisten.
NFR-10	Maintainability	Kode disusun secara modular agar pengembangan dan pemeliharaan dapat dilakukan dengan lebih mudah.
NFR-11	Responsivitas	Tampilan web menyesuaikan ukuran layar perangkat tanpa menghilangkan fungsi utama.
NFR-12	Keandalan	Gangguan layanan eksternal tidak boleh menyebabkan aplikasi mengalami crash pada skenario penggunaan utama.
NFR-13	Privasi	Informasi pribadi dan data kehamilan hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki hak akses.

8. Business Rules (Aturan Bisnis)

ID	Aturan Bisnis
BR-01	Pengguna harus melakukan autentikasi sebelum mengakses fitur yang membutuhkan akun.
BR-02	Setiap pengguna memiliki identitas unik berdasarkan Firebase UID.
BR-03	Data kehamilan harus dikaitkan dengan akun pengguna yang bersangkutan.

BR-04	Usia kehamilan dihitung berdasarkan tanggal awal kehamilan atau HPHT yang dimasukkan pengguna.
BR-05	HPL dihitung berdasarkan metode perhitungan yang sesuai dengan data kehamilan yang dimasukkan.
BR-06	Informasi perkembangan janin harus disesuaikan dengan usia kehamilan.
BR-07	Pengguna hanya dapat membaca dan mengelola data miliknya sendiri.
BR-08	Data pada web dan Android harus menggunakan struktur penyimpanan yang konsisten.
BR-09	Logout harus mengakhiri sesi autentikasi dan mengarahkan pengguna ke halaman login.
BR-10	Jawaban asisten AI merupakan informasi umum dan bukan pengganti diagnosis tenaga medis.
BR-11	Hasil skrining medis bukan diagnosis pasti dan harus ditindaklanjuti sesuai arahan tenaga kesehatan.
BR-12	Dokumentasi USG yang disimpan harus terhubung dengan akun pengguna pemiliknya.
BR-13	Data profil yang belum diisi harus ditampilkan sebagai belum diisi dan tidak boleh digantikan dengan identitas dummy.
BR-14	Pengguna harus memberikan informasi kehamilan yang benar agar perhitungan usia kehamilan dapat dilakukan dengan tepat.
BR-15	Visualisasi janin 3D merupakan media edukasi dan bukan representasi medis yang identik dengan kondisi janin setiap individu.
BR-16	Akses file dan data pribadi harus divalidasi berdasarkan identitas pengguna yang sedang login.

9. Arsitektur Tingkat Tinggi

BundaCare menggunakan arsitektur multi-platform dengan layanan backend terpusat.

Arsitektur terdiri atas tiga komponen utama:

A. Presentation Layer

Lapisan antarmuka yang digunakan oleh pengguna.

- BundaCare Web: React.js, TypeScript, Vite, Tailwind CSS.

- BundaCare Android: Kotlin dan Jetpack Compose.

B. Backend and Service Layer

Layanan yang menangani autentikasi, penyimpanan data, pengelolaan file, dan pemrosesan AI.

- Firebase Authentication.
- Cloud Firestore.
- Firebase Storage.
- Firebase App Check.
- Firebase AI Logic – Gemini.

C. Data Layer

Cloud Firestore digunakan untuk menyimpan informasi pengguna, data kehamilan, jurnal, riwayat gerakan janin, informasi USG, dan metadata percakapan AI.

Firebase Storage digunakan untuk menyimpan file dokumentasi USG.

9.1 Alur Arsitektur Sistem

1. Pengguna membuka BundaCare melalui website atau aplikasi Android.
2. Pengguna melakukan login menggunakan akun Google.
3. Firebase Authentication memverifikasi identitas pengguna.
4. Sistem memperoleh Firebase UID sebagai identitas unik.
5. Aplikasi mengambil data pengguna dari Cloud Firestore.
6. Data ditampilkan melalui dashboard sesuai identitas pengguna.
7. Pengguna melakukan aktivitas seperti mencatat jurnal atau menyimpan dokumentasi USG.
8. Sistem memvalidasi akses dan menyimpan data melalui layanan Firebase.
9. Apabila pengguna menggunakan asisten AI, sistem berkomunikasi dengan Gemini melalui Firebase AI Logic.
10. Data yang disimpan dapat diakses melalui platform lainnya selama integrasi menggunakan project dan skema data yang sama.

9.2 Gambaran Arsitektur

Pengguna Web
↓
React + TypeScript
↓
Firebase Services
↓
Cloud Firestore dan Firebase Storage

Pengguna Android
↓

Kotlin + Jetpack Compose
↓
Firebase Services
↓
Cloud Firestore dan Firebase Storage

Kedua platform juga dapat menggunakan layanan Gemini untuk fitur asisten AI sesuai integrasi yang tersedia.

10. Model Data (Ringkas dan Relasi)

Model data BundaCare dirancang agar dapat digunakan bersama oleh platform web dan Android.

10.1 Entitas Utama

Entitas	Atribut Utama
Users	uid, name, email, photoUrl, createdAt, updatedAt
Pregnancy	userId, pregnancyStartDate, dueDate, gestationalAge, updatedAt
Journals	journalId, userId, title, description, date, createdAt, updatedAt
Kick Counter	recordId, userId, date, startTime, endTime, totalKicks, createdAt
Ultrasounds	ultrasoundId, userId, imagePath, examinationDate, notes, createdAt
AI Conversations	conversationId, userId, title, createdAt, updatedAt
AI Messages	messageId, conversationId, userId, role, content, timestamp
Education	articleId, title, category, content, createdAt, updatedAt

Catatan: Struktur di atas merupakan rancangan konseptual. Implementasi akhir perlu disesuaikan dengan koleksi Cloud Firestore yang digunakan oleh kedua platform.

10.2 Relasi Utama

- Users (1) ---- (1) Pregnancy: satu pengguna memiliki informasi kehamilan aktif.
- Users (1) ---- (N) Journals: satu pengguna dapat memiliki banyak catatan jurnal.
- Users (1) ---- (N) Kick Counter: satu pengguna dapat memiliki banyak catatan gerakan janin.
- Users (1) ---- (N) Ultrasounds: satu pengguna dapat menyimpan banyak dokumentasi USG.
- Users (1) ---- (N) AI Conversations: satu pengguna dapat memiliki banyak percakapan AI.

- AI Conversations (1) ---- (N) AI Messages: satu percakapan dapat memiliki banyak pesan.
- Education merupakan kumpulan materi yang dapat dibaca oleh pengguna.

10.3 Strategi Integrasi Data Web dan Android

- Kedua platform menggunakan Firebase project yang sama untuk lingkungan produksi.
- Setiap pengguna diidentifikasi melalui Firebase UID.
- Format tanggal dan waktu harus konsisten.
- Nama koleksi dan field harus disepakati sebelum implementasi lintas platform.
- Data yang tersimpan harus memiliki aturan keamanan yang sesuai.
- Pengembangan web tidak boleh membuat duplikasi koleksi yang sudah digunakan Android tanpa kebutuhan yang jelas.
- Perubahan struktur data harus diuji pada kedua platform.

11. Alur Proses Bisnis (Ringkas)

11.1 Alur Pengguna

1. Pengguna membuka website atau aplikasi Android BundaCare.
2. Sistem menampilkan halaman pembuka dan halaman login.
3. Pengguna login menggunakan akun Google.
4. Firebase Authentication memverifikasi identitas pengguna.
5. Sistem memeriksa informasi profil dan data kehamilan.
6. Jika data kehamilan belum tersedia, pengguna diarahkan untuk mengisi informasi kehamilan.
7. Setelah data tersedia, sistem menampilkan Dashboard.
8. Dashboard menampilkan usia kehamilan, trimester, HPL, dan informasi perkembangan janin.
9. Pengguna memilih fitur yang ingin digunakan.
10. Pengguna dapat melihat perkembangan janin, menggunakan visualisasi 3D, mencatat jurnal, menghitung gerakan janin, membaca edukasi, menggunakan AI, mengakses fitur medis, atau menyimpan dokumentasi USG.
11. Data pengguna disimpan melalui layanan Firebase.
12. Pengguna dapat membuka platform lainnya untuk mengakses data yang sama.
13. Ketika pengguna memilih Logout, sistem mengakhiri sesi dan mengembalikan pengguna ke halaman login.

11.2 Alur Integrasi Web dan Android

1. Pengguna login melalui BundaCare Web.
2. Sistem memverifikasi akun melalui Firebase Authentication.
3. Pengguna menyimpan catatan jurnal melalui website.
4. Catatan disimpan pada Cloud Firestore.

5. Pengguna membuka BundaCare Android menggunakan akun yang sama.
6. Aplikasi Android mengambil data berdasarkan Firebase UID.
7. Catatan jurnal yang tersimpan melalui website dapat ditampilkan pada aplikasi Android.
8. Perubahan data yang dilakukan melalui Android dapat diakses melalui website selama menggunakan skema dan aturan akses yang sama.

12. Asumsi dan Batasan

- Pengguna memiliki perangkat yang mendukung browser modern atau sistem operasi Android.
- Pengguna memiliki akun Google untuk melakukan autentikasi.
- Koneksi internet dibutuhkan untuk mengakses layanan Firebase dan Gemini.
- Pengembangan website dan Android menggunakan layanan Firebase yang terintegrasi.
- Pengguna bertanggung jawab memasukkan informasi kehamilan dengan benar.
- Informasi perkembangan janin merupakan informasi edukatif berdasarkan referensi yang sesuai.
- Model janin 3D merupakan media visualisasi dan bukan alat pemeriksaan medis.
- Jawaban AI memiliki keterbatasan dan perlu diverifikasi untuk informasi medis penting.
- Skrining medis harus menggunakan metode yang memiliki dasar dan referensi medis yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Pengembangan dilakukan secara bertahap sesuai prioritas dan waktu pengerjaan.
- Beberapa fitur mungkin membutuhkan konfigurasi layanan eksternal atau aset tambahan sebelum dapat digunakan secara penuh.
- Sinkronisasi data lintas platform hanya dapat berjalan apabila kedua platform menggunakan Firebase project dan struktur data yang kompatibel.

13. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Mitigasi
Koneksi internet tidak stabil.	Menampilkan loading, pesan kesalahan, dan tombol coba kembali.
Gagal login menggunakan Google.	Menampilkan pesan kesalahan dan menyediakan opsi login ulang.
Data web dan Android tidak sinkron.	Menyamakan Firebase project, struktur koleksi, tipe field, dan aturan akses.
Data pengguna tidak ditemukan.	Menampilkan informasi belum diisi tanpa menggunakan data dummy.

Kesalahan perhitungan usia kehamilan.	Memvalidasi tanggal input dan menguji perhitungan usia kehamilan serta HPL.
Model janin 3D gagal dimuat.	Menyediakan penanganan kesalahan dan alternatif informasi perkembangan janin.
Jawaban AI kurang akurat.	Membatasi penggunaan AI untuk informasi umum dan mengarahkan pengguna berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.
Kebocoran data pribadi.	Menggunakan Firebase Security Rules, validasi kepemilikan berdasarkan UID, dan App Check.
File USG tidak dapat diakses.	Memvalidasi proses upload, lokasi file, metadata, dan hak akses Firebase Storage.
Fitur medis disalahartikan sebagai diagnosis.	Menampilkan penjelasan bahwa hasil skrining bukan diagnosis pasti.
Perbedaan implementasi antara web dan Android.	Menggunakan dokumentasi API, skema database, dan aturan bisnis yang konsisten.
Pengembangan terlalu luas untuk waktu perkuliahan.	Menggunakan prioritas fitur dan mengembangkan sistem secara bertahap.

14. Kriteria Penerimaan

14.1 Kriteria Penerimaan MVP

- Pengguna dapat login dan logout menggunakan akun Google.
- Sistem dapat mempertahankan sesi autentikasi.
- Pengguna dapat mengakses dashboard setelah login.
- Dashboard menampilkan informasi kehamilan berdasarkan data pengguna.
- Sistem dapat menampilkan perkembangan janin berdasarkan usia kehamilan.
- Pengguna dapat mengakses fitur jurnal kehamilan.
- Pengguna dapat mencatat gerakan janin.
- Pengguna dapat membaca materi edukasi.
- Pengguna dapat mengakses profil.
- Data pribadi tersimpan berdasarkan Firebase UID.
- Pengguna tidak dapat mengakses data milik pengguna lain.
- Sistem memberikan pesan yang jelas ketika terjadi kesalahan jaringan.

14.2 Kriteria Penerimaan Integrasi Multi-Platform

- Web dan Android menggunakan Firebase project yang sesuai.
- Pengguna dapat login menggunakan akun yang sama pada kedua platform.
- Data profil menggunakan identitas Firebase UID yang sama.

- Data kehamilan dapat dibaca melalui kedua platform.
- Catatan jurnal yang dibuat melalui web dapat dibaca melalui Android.
- Data yang dibuat melalui Android dapat dibaca melalui web.
- Dokumentasi USG hanya dapat diakses oleh pemiliknya.
- Perubahan data tidak menimbulkan duplikasi yang tidak diinginkan.
- Security Rules diterapkan pada layanan database dan penyimpanan file.

14.3 Kriteria Penerimaan Fitur Lanjutan

- Visualisasi janin 3D dapat ditampilkan dan digunakan sesuai kemampuan perangkat.
- Asisten AI dapat mengirim dan menerima jawaban dari layanan Gemini.
- Riwayat percakapan AI tersimpan sesuai konfigurasi yang diterapkan.
- Skrining risiko preeklamsia menggunakan metode medis yang telah diverifikasi sebelum memberikan hasil.
- Pengguna dapat mengunggah, melihat, dan menghapus dokumentasi USG.
- Website dapat digunakan pada desktop dan perangkat mobile dengan tampilan responsif.
- Aplikasi Android dapat berjalan pada perangkat yang memenuhi persyaratan sistem.

15. Fitur Unggulan dan Pembeda

Fitur	Keunggulan
Multi-Platform	BundaCare dapat diakses melalui website dan aplikasi Android.
Dashboard Kehamilan	Menampilkan usia kehamilan, trimester, HPL, dan ringkasan perkembangan janin dalam satu halaman.
Perkembangan Janin	Memberikan informasi perkembangan janin berdasarkan minggu kehamilan.
Visualisasi Janin 3D	Memberikan pengalaman interaktif untuk melihat model janin dari berbagai sudut.
Jurnal Kehamilan	Membantu ibu mencatat pengalaman dan aktivitas selama kehamilan.
Penghitung Gerakan Janin	Memfasilitasi pencatatan gerakan janin secara mandiri.
Edukasi Kehamilan	Menyediakan informasi mengenai kesehatan ibu dan perkembangan janin.
BundaCare AI	Menyediakan akses informasi umum seputar kehamilan melalui asisten AI.
Arsip USG	Memudahkan pengguna menyimpan dan mengelola dokumentasi pemeriksaan USG.

Integrasi Firebase	Menyediakan autentikasi dan penyimpanan data yang dapat digunakan bersama oleh web dan Android.
Konsistensi Data	Memungkinkan pengguna mengakses data yang sama melalui dua platform dengan akun yang sama.

PENUTUP

BundaCare merupakan sistem pemantauan kehamilan berbasis web dan mobile yang dirancang untuk membantu ibu hamil memperoleh informasi, memantau perkembangan janin, mencatat aktivitas kehamilan, serta mengelola dokumentasi kesehatan dalam satu platform terintegrasi.

Pengembangan BundaCare dilakukan melalui dua platform, yaitu website sebagai versi awal sistem dan aplikasi Android sebagai pengembangan lanjutan. Kedua platform menggunakan layanan Firebase sebagai backend bersama agar autentikasi dan pengelolaan data dapat dilakukan secara konsisten.

Dengan adanya sistem ini, diharapkan ibu hamil dapat memperoleh pengalaman pemantauan kehamilan yang lebih praktis, informatif, dan mudah diakses melalui berbagai perangkat.

BundaCare mengusung tagline **"Sehat Ibu, Bahagia Keluarga"** sebagai representasi tujuan pengembangan sistem untuk mendukung pengalaman kehamilan yang lebih terorganisasi dan informatif.